Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни “Розробка мобільних застосувань під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ІП-33

Бресків Д. А.

Перевірив:

Орленко С. П.

“26” лютого 2026

2026

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Посилання на відео-демонстрацію готового застосунку:

https://drive.google.com/file/d/19JqjlgOHOzXsA4res2PFLYF_csR8xynA/view?usp=sharing

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Архітектура застосунку під платформу Android

Android-застосунок будується на компонентній архітектурі: програма складається з окремих компонентів, які запускаються та керуються системою. Застосунки зазвичай працюють у власному процесі та ізольовані, а доступ до можливостей операційної системи контролюється через дозволи. Взаємодія між компонентами та іншими застосунками відбувається через системні механізми, найчастіше через Intent.

2. Загальний огляд компонентів застосунку під Android

Activity відповідає за екрани інтерфейсу та взаємодію з користувачем. Service використовується для виконання фонових задач без інтерфейсу. BroadcastReceiver обробляє широкомовні повідомлення та системні події. ContentProvider надає доступ до даних іншим застосункам через стандартизований інтерфейс. Також важливими є Intent, ресурси та файл маніфесту, які визначають роботу й структуру застосунку.

3. Життєвий цикл компоненту «Діяльність»

Основні методи життєвого циклу Activity: onCreate – створення та ініціалізація; onStart – діяльність стає видимою; onResume – діяльність активна і готова до взаємодії; onPause – втрачає фокус або частково перекрита; onStop – повністю не видима; onDestroy – знищення. Типовий запуск: onCreate → onStart → onResume. Перехід у фон: onPause → onStop. Повернення з фону: onRestart → onStart → onResume.

4. Життєвий цикл компоненту «Служба»

Служба може працювати у режимі запуску або у режимі прив’язки. Для режиму запуску характерні onCreate, onStartCommand і onDestroy. Для режиму прив’язки використовується onBind для встановлення зв’язку з клієнтом, onUnbind при завершенні прив’язки, і onDestroy коли служба більше не потрібна. Служби застосовуються для виконання задач у фоні, а їх запуск і зупинка контролюються системою та викликами застосунку.

5. Опис процесів платформи Android

Android автоматично керує процесами та пам’яттю. Застосунок зазвичай працює у власному процесі, а система може завершувати процеси при нестачі ресурсів, орієнтуючись на пріоритет. Найвищий пріоритет мають процеси з активним інтерфейсом, далі йдуть видимі процеси, процеси зі службами, фонові процеси та кешовані процеси. Такий підхід забезпечує стабільність системи та ефективне використання пам’яті.

6. Яким чином активуються компоненти застосунку

Компоненти активуються переважно через Intent. Явний Intent запускає конкретний компонент. Неявний Intent описує дію та тип даних, а система підбирає компонент, який підходить під оголошені фільтри. Діяльність запускається через startActivity, служба — через startService або bindService, приймач повідомлень активується через широкомовні повідомлення.

7. Призначення файлу маніфесту та його структура

AndroidManifest.xml описує застосунок для системи. У ньому задають ім’я пакета, перелік компонентів, дозволи, фільтри для обробки намірів, а також основні налаштування застосунку. Структурно маніфест має кореневий тег manifest, всередині якого вказуються дозволи та тег application, у якому описуються всі компоненти. Без коректного маніфесту застосунок не може нормально працювати та взаємодіяти із системою.

8. Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси

Ресурси в Android — це некодові дані застосунку: розмітки інтерфейсу, рядки, кольори, розміри, стилі, зображення та іконки. Вони зберігаються у папці res у відповідних підпапках. Для доступу до ресурсів Android генерує клас R, через який звертаються до них у коді. Ресурсний підхід підтримує різні варіанти для мов, орієнтації екрана та інших конфігурацій пристрою.